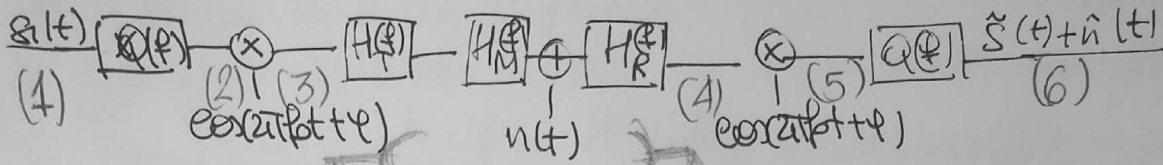


Schema modulazione DSB e SSB



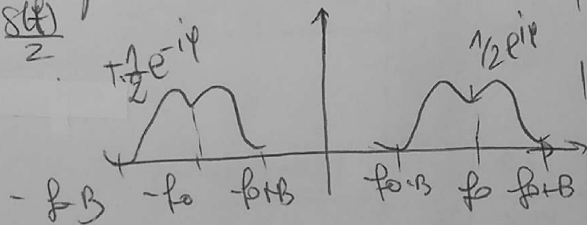
(NB) I due esempi hanno la stessa fase ϕ , sono dunque detti a schemi coerenti

Lo scopo è portare il sistema alle alte frequenze. Il mezzo trasmissivo è il filtro. L'attenuazione è ciò che l'eq. ingresso e uscita (seguale ingresso con segnale uscita).

Per verificare l'efficacia del sistema, si considera il rapporto segnale rumore, $\Delta = \frac{E[\hat{s}^2(t)]}{E[n^2(t)]}$

DSB

- (1) Considero la trasformata del segnale $\Rightarrow S(f)$
- (2) Passo per il filtro $Q(f)$ che rende il segnale a bande limitate
- (3) Moltiplico per la portante, e sovrappo il segnale vero $u - f$ e $f + u$. Il segnale sovrapposto è pari a

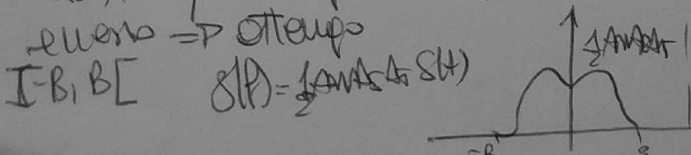


- (4) Passo attraverso i due filtri $H(f)$ e $H^*(f)$ in quel caso, rispettivamente modifico amplificazione, attenuazione e (trasmissione) amplificazione in ricezione

- (5) Moltiplico per una seconda portante, ottenendo $\hat{s}(f) = S(f) \cos(2\pi f_c t + \phi)$ sapendo che $\cos x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2x)$.

$$\hat{s}(f) = \frac{1}{2} S(f) \cos(2\pi f_c t + \phi) + \frac{1}{2} S(f) \cos(2\pi f_c t + \phi)$$

- (6) Passo nuovamente attraverso il filtro $Q(f)$, e quello taglia le frequenze in eccesso $\Rightarrow$ ottengo



SSB

- (1) Considero la trasformata del segnale
- (2) Passo per il filtro $Q(f)$ che modifica il segnale rendendolo a bande limitate.
- (3) Moltiplico per la portante e mi sovrappo il segnale.
- (4) Passo nei 3 filtri, attenuo e amplifico il segnale + "nitoplano" le bande dello SSB in questione $\Rightarrow \frac{S(f)}{4} = \text{segnale}$
- (5) Moltiplico per la seconda portante
- (6) $Q(f)$ elimina le freq. in eccesso $\hat{s}(f) = \frac{1}{4} \cos(2\pi f_c t + \phi) S(f)$.

DIMOSTRAZIONE SNR

DSB

$$SNR = \frac{E[\hat{s}^2(t)]}{E[\hat{n}^2(t)]} = \frac{\frac{1}{4} \frac{A_m^2 A_c^2 A_T^2 M_s}{R_0 A_c^2 B}}{\frac{1}{2} \frac{A_m^2 A_T^2 M_s}{R_0 B}} = \frac{M_T A_m^2}{2 R_0 B}$$

$$E[\hat{s}^2(t)] = \frac{1}{4} A_m^2 A_c^2 A_T^2 \cdot M_s$$

$$\hat{s}(t) = \frac{1}{2} A_m A_c A_T s(t)$$

$$E[\hat{n}^2(t)] = \text{potenza del rumore} = \int_{-\infty}^{\infty} P_n(f) df = R_0 A_c^2 B$$

SSB

$$SNR = \frac{E[\hat{s}^2(t)]}{E[\hat{n}^2(t)]} = \frac{\frac{1}{16} \frac{A_m^2 A_c^2 A_T^2 M_s}{B R_0 A_c^2}}{\frac{1}{8} \frac{A_m^2 A_T^2 M_s}{B R_0 B}} = \frac{M_T A_m^2}{2 B R_0}$$

$$E[\hat{s}^2(t)] = \frac{1}{16} A_m^2 A_c^2 A_T^2 M_s$$

$$\hat{s}(t) = \frac{1}{4} A_m A_c A_T s(t)$$

$$E[\hat{n}^2(t)] = \frac{2 B R_0 A_c^2}{4} = \frac{1}{2} B R_0 A_c^2$$

PAM sistema di modulazione numerica in banda base.

Acquale in basso frequenze.

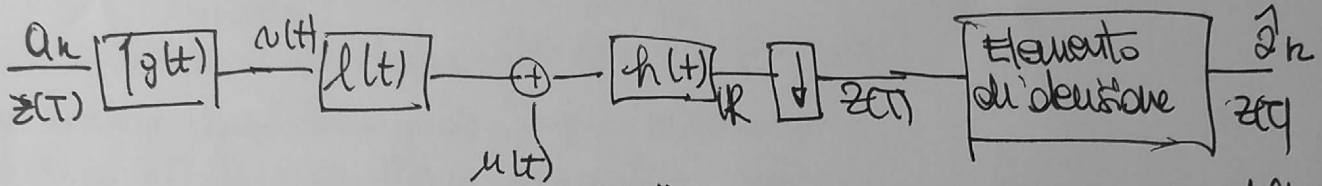
simboli E alfabeto M-ario $\rightarrow a_{nT} = a(nT)$ def. $nT \leq T$

$$\frac{a_n}{T} \rightarrow \left[\frac{1}{T} g(t) \right] \rightarrow v(t)$$

$p(t)$ = filtro interpolatore con risposta impulsiva per all'impulso che consideriamo.

T = periodo del simbolo

$$v(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k g(t - kT)$$



$u(t)$
AWGN addittive
white
gaussian
noise

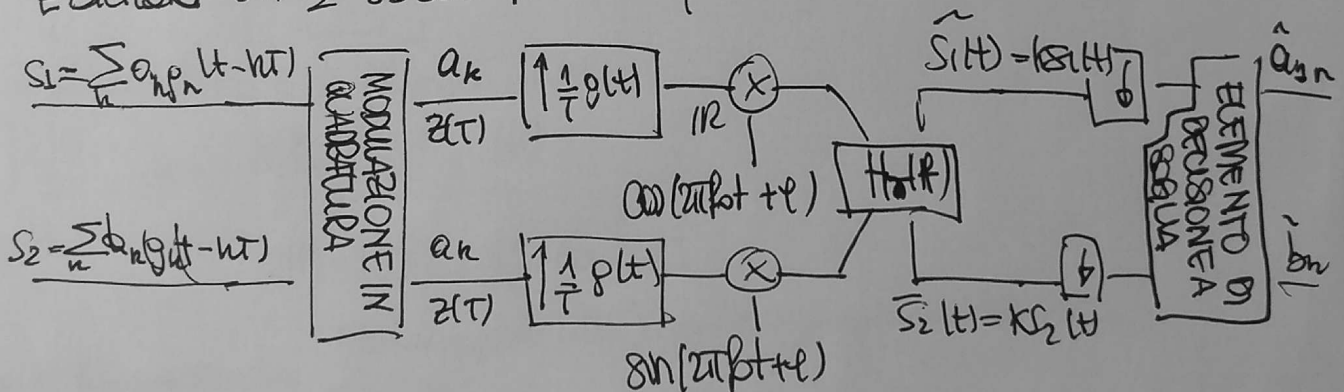
$l(t)$ = filtro che può modellare il mezzo trasmissivo

$h(t)$ = amplificatore di ricezione
amplifica segnale e rumore
al fine di rendere
trascurabile il rumore ricevuto.

La qualità del sistema è dettata da T_e .

M-QAM: sistema di modulazione numerica in banda passante.

È dettato da 2 sistemi PAM in quadratura.



DIMOSTRAZIONE - ENUNCIATO PARSEVAL

$$\textcircled{H0} \quad x(t) \xrightarrow{F} X(f) \\ y(t) \xrightarrow{F^{-1}} Y(f)$$

$$\textcircled{TH} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} dt \, x(t) \cdot y^*(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} df \, X(f) \cdot Y^*(f) \quad (1)$$

assoluta
simmetria nel dominio del tempo
e nel dominio della frequenza

nel caso particolare in cui $x(t) = y(t)$

$$E_x \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$

dimostrazione

$$(1) \quad x(t) \cdot y^*(t) \xrightarrow[\text{Frequenza}]{\text{nel dominio della}} \{X(f)\} * \{Y(-f)\}$$

$$\text{per la definizione di convoluzione} = \int_{-\infty}^{+\infty} d\lambda \, X(\lambda) \cdot Y(\lambda - f) = Z(f)$$

se considero l'area del segnale, ovvero $Z(f)$ con $f=0$

$$Z(f) \big|_{f=0} = \int_{-\infty}^{+\infty} d\lambda \, X(\lambda) \cdot Y(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt \, x(t) \cdot y^*(t) \quad \textcircled{EVD}$$

$$(2) \quad |x(t)|^2 = x(t) \cdot x^*(t)$$

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \int_{-\infty}^{+\infty} (X(f) e^{i2\pi ft})^* df dt = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-i2\pi ft} dt df = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) \cdot X^*(f) df = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df \quad \textcircled{EVD}$$

TRASFORMATA DUALE

La trasformata duale mappa la trasformata di Fourier dell'ingresso $x(t)$ nella trasformata di Fourier dell'uscita $y(t)$

$$\frac{x(t)}{I} \xrightarrow{\boxed{F}} \frac{y(t)}{U} \rightarrow \frac{X(f)}{\hat{I}} \xrightarrow{\boxed{F}} \frac{Y(f)}{\hat{U}} \quad \text{con } Y(f) = F[X(f)]$$

La trasformata di un filtro è la finestra, ovvero:

$$\frac{x(t)}{I} \xrightarrow{\boxed{g(t)}} \frac{y(t)}{I} \rightarrow \frac{X(f)}{\hat{I}} \xrightarrow{\boxed{G(f)}} \frac{Y(f)}{\hat{I}}$$

$$y(t) = x * g(t)$$

$$Y(f) = |G(f)| X(f) \quad \text{con } f \in \hat{I}$$

foram uguali alle risposte di frequenza del filtro

dimostrazione filtro → finestra

$$\frac{X(f)}{I} \xrightarrow{\boxed{e^{i2\pi ft}}} \frac{x(t)}{I} \xrightarrow{\boxed{h(t,\tau)}} \frac{y(t)}{I} \xrightarrow{\boxed{e^{-i2\pi ft}}} \frac{Y(f)}{I}$$

$H(f, \lambda) \quad h(t, \tau) = g(t - \tau)$

$$H(f, \lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau \int_{-\infty}^{+\infty} dt \, g(t - \tau) e^{-i2\pi ft} e^{i2\pi \lambda \tau}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau \int_{-\infty}^{+\infty} dt \, e^{i2\pi \lambda \tau} g(t) e^{-i2\pi ft} e^{i2\pi f \tau} = G(f) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau \, e^{-i2\pi (\lambda - f) \tau}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau \, e^{i2\pi \tau (\lambda - f)} \int_{-\infty}^{+\infty} dt \, g(t) e^{-i2\pi ft} = \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau \, e^{-i2\pi \tau (\lambda - f)} \int_{-\infty}^{+\infty} dt \, g(t) e^{-i2\pi ft} = G(f) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau \, e^{-i2\pi \tau (\lambda - f)}$$

$$= \text{per le condizioni di ortogonalità} = G(f) \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau \, \delta(\lambda - f) = G(f) \delta(\lambda - f)$$

$$Y(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} d\lambda \, X(\lambda) G(f) \delta(\lambda - f) = f \text{ elemento neutro} = X(f) G(f) \quad \textcircled{EVD}$$

dimostrazione campionamento - periodizzazione

$$H(f, \lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau \int_{-\infty}^{+\infty} dt \, e^{-i2\pi ft} e^{i2\pi \lambda \tau} g(t - \tau) \xrightarrow[\text{a tempo discreto}]{\text{uso def. trasformata}} = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi f k T} e^{i2\pi \lambda k T} f(kT - \tau)$$

$$= T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{i2\pi (\lambda - f) k T} = f_{\lambda/f}(f - \lambda) \quad \textcircled{EVD}$$

TEOREMA del CAMPIONAMENTO

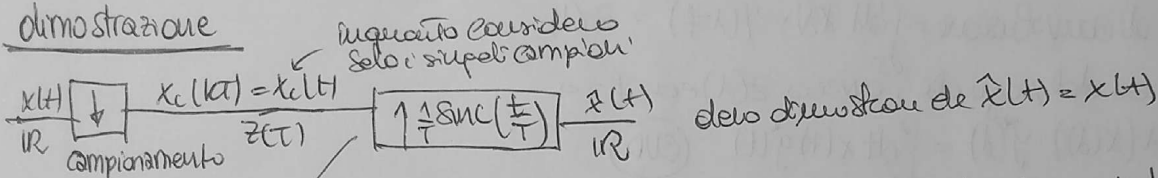
dato un segnale $x(t)$ a bande completamente limitato $B \Rightarrow$ la sua trasformata di Fourier è nulla per $f \notin [-B, B] \Rightarrow \text{dov'è } |f| < B$, se $\frac{1}{T} = F_c > 2B$, allora è possibile ricostruire esattamente $x(t)$ a partire dai campioni di $x(t)$.

La formula di ricostruzione è:
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \text{sinc}\left(\frac{t-kT}{T}\right)$$

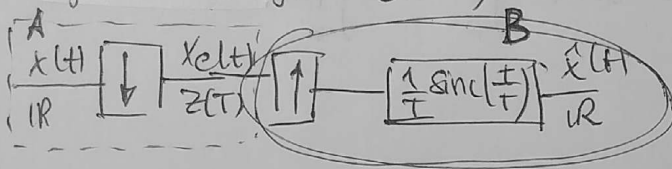
Il campionamento viene fatto da $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}(T)$

$\frac{x(t)}{\mathbb{R}} \xrightarrow{\downarrow} \frac{x_c(kT)}{\mathbb{Z}(T)}$ Hp: $\begin{cases} (1) \text{ bande limitate (il segnale non varia nel tempo troppo velocemente)} \\ (2) \text{ Amplori finiti } (\Rightarrow T = \text{periodo d'camp. - suff. alto}) \end{cases}$

Dimostrazione

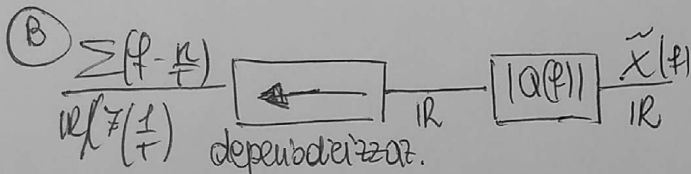
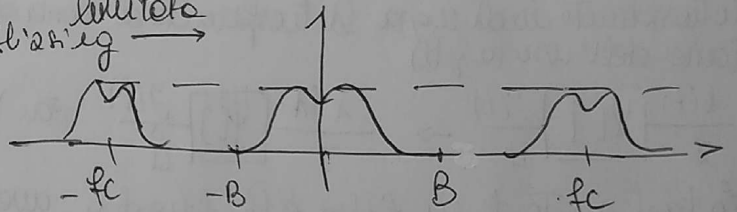


Il filtro interpolatore si può pensare come una cascata di un'interpolazione ideale seguita dal segnale (filtro).

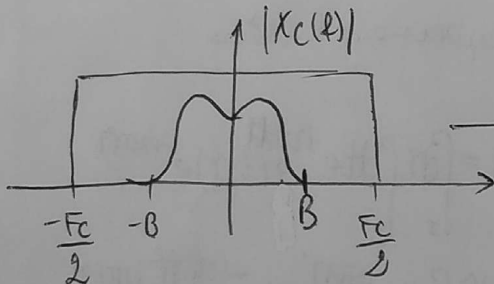


A) nel dominio della frequenza $\frac{x(f)}{T} \xrightarrow{\text{periodizzazione}} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(f - \frac{k}{T})$.
 periodizzazione
 Si sommano infinite repliche del segnale $x(f)$ traslate di $\frac{1}{T}$.

$\Rightarrow$ nella periodizzazione non ha l'aliasing (sovrapposizione fra repliche).



Il filtro $Q(f)$ è $F[\frac{1}{T} \text{sinc}(\frac{t}{T})] = \frac{1}{T} \text{rect}(fT)$, $F_c = \frac{1}{T} = 2B \text{ nect}$
 Banda rect = $\frac{1}{2T}$



$\rightarrow$ se non c'è Aliasing,

$$\hat{x}(f) = x(f)$$

se sono uguali le trasformate, sono uguali i segnali di partenza (avere $x(t) = \hat{x}(t)$)
 per l'unicità della trasformata di Fourier (CVD)

FILTRO È LINEARE e TEMPO INVARIANTE

$$y(nT) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} T g(nT-mT) x(mT)$$

Se i segnali di ingresso, $x_1(t)$ e $x_2(t)$, hanno come segnali d'uscita corrispondenti $y_1(t)$ e $y_2(t)$, deve essere

$$y_1(nT) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} T g(nT-mT) x_1(mT)$$

$$y_2(nT) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} T g(nT-mT) x_2(mT)$$

dimostrazione:

$$\begin{aligned} (1) \text{ lineare: } & \sum_{m=-\infty}^{+\infty} T g(nT-mT) [\alpha_1 x_1(mT) + \alpha_2 x_2(mT)] \\ &= \alpha_1 \sum_{m=-\infty}^{+\infty} T g(nT-mT) x_1(mT) + \alpha_2 \sum_{m=-\infty}^{+\infty} T g(nT-mT) x_2(mT) \\ &= \alpha_1 y_1(nT) + \alpha_2 y_2(nT) \Rightarrow \text{è lineare (CVD)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ tempo invariante: } & y(nT) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} T g(nT-mT) f(mT-t_0) = g(nT-t_0) \\ & \Rightarrow \text{è tempo invariante (CVD)} \end{aligned}$$

LA CASCATI DI FILTRI

Prendendo che un filtro è una trasformazione lineare e che la cascata di due trasformazioni lineari è ancora lineare, è suff. dimostrare che la cascata di due filtri è ancora un filtro (per ottenere le stesse proprietà dei filtri $\Rightarrow$ cascata lineare tempo invariante)

$$\frac{x(nT)}{I} \rightarrow \boxed{h_1(nT)} \xrightarrow{Z} \boxed{h_2(nT)} \rightarrow \frac{y(nT)}{I} \quad Z = z(t)$$

se passiamo alle trasform. di Fourier:

$$X_1(f) = H_1 X(f)$$

$$Y(f) = H_2 \cdot X_1(f) = H_2 \cdot H_1 X(f)$$

$$y(t) = x(t) * h_1(t) * h_2(t) \leftarrow \text{passare in f. allo con rispetto in frequenza } H(f) = H_1(f) H_2(f) \quad \text{(CVD)}$$

ANALISI SPETTRALE NEI FILTRI

Considerando $x(t)$ un processo aleatorio in senso lato
medio m_x e correlazione $R_x(\tau)$ e densità
spettrale $R_x(f)$

$h(t)$ = filtro reale

$$\frac{x(t)}{I} \boxed{h(t)} \frac{y(t)}{I}$$

Allora $y(t)$ è stazionario in senso lato con

$$(1) m_y = m_x \text{ area } h(t) = m_x H(0)$$

$$(2) R_y = R_x \cdot |H(f)|^2$$

$$(3) r_y = R_x \cdot h * h^*(t)$$

dimostrazione

$$(1) E[y(t)] = E\left[\int_I x(t) h(t-\tau) d\tau\right] = E[x(t)] \cdot \int_I h(t) d\tau = m_x \cdot H(0) \quad \text{(EVB)} = m_y$$

(2) Calcolo la correlazione per x e y :

$$\begin{aligned} E[y(t+\tau) \cdot x(t)] &= E\left[\int_I d\tau_1 x(\tau_1) \cdot h(t+\tau-\tau_1) x(t)\right] = E[x(\tau_1) x(t)] \int_I d\tau_1 h(t+\tau-\tau_1) \\ &= R_x(t-\tau_1) \int_I d\tau_1 h(t+\tau-\tau_1) = \int_I d\tau_1 R_x(t-\tau) h(t-\tau_1) = R_x * h(\tau) \end{aligned}$$

$$R_{xy} = R_x * h(\tau) \Rightarrow R_{xy} = R_x(f) \cdot H(f)$$

Calcolo la correlazione dell'uscita $y(t)$:

$$E[y(t+\tau) y(t)] = E\left[y(t+\tau) \int_I d\tau_1 x(\tau_1) h(t-\tau_1)\right]$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_I d\tau x(\tau) h(t-\tau) \quad \rightarrow$$

$$= \int_I d\tau_1 h(\tau_1) E[y(t+\tau) x(t-\tau_1)]$$

$$= \int_I d\tau_1 h(\tau_1) R_{xy}(\tau - \tau_1) = h * R_{xy}(\tau)$$

$$\text{Sapendo che } R_{xy}(\tau) = R_x * h(t)$$

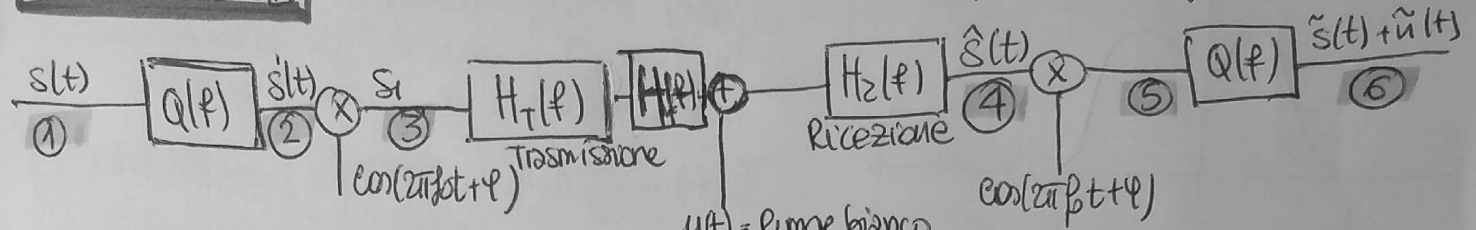
$$r_y(t) = h * h * R_x(t) \quad \text{(EVB)}$$

$$R_y(f) = H(f) \bar{H}(f) R_x(f) = R_x(f) |H(f)|^2$$

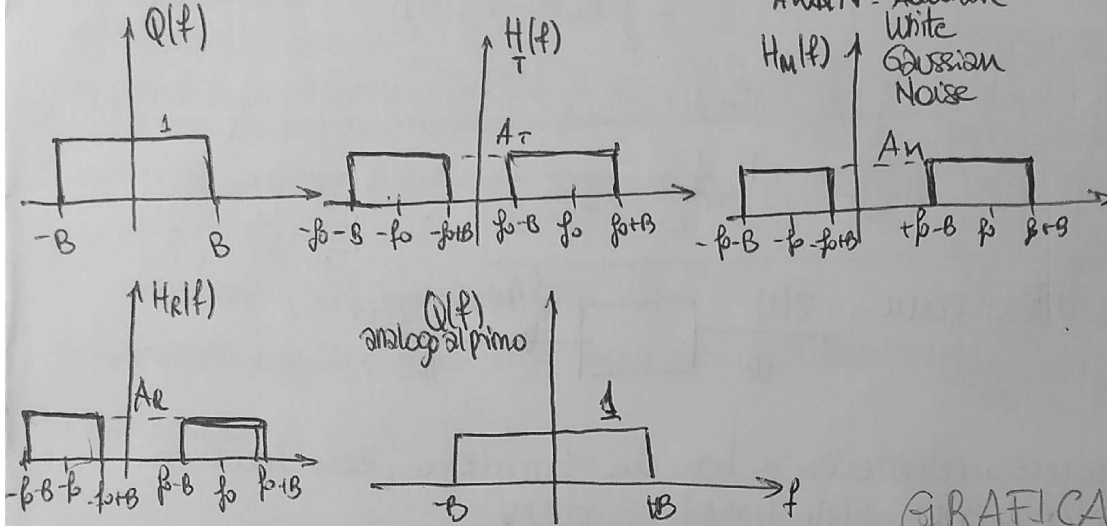
MODULAZIONI LINEARI

SCHEMA DSB

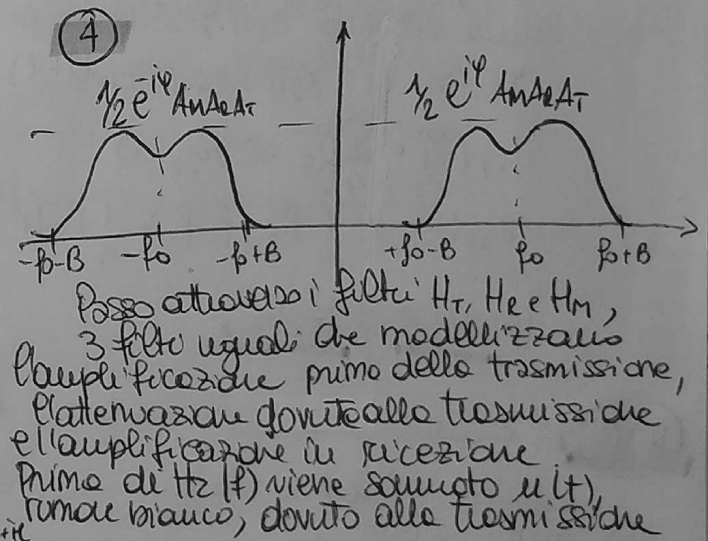
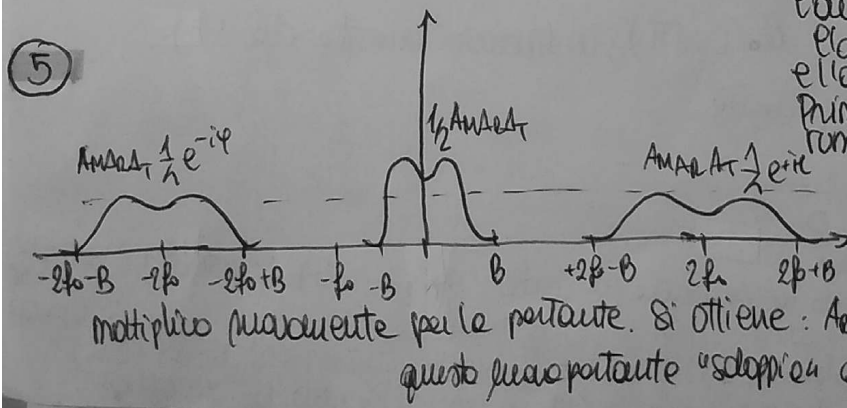
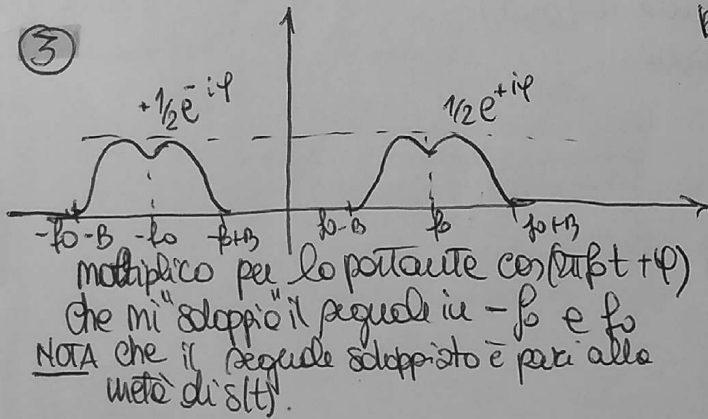
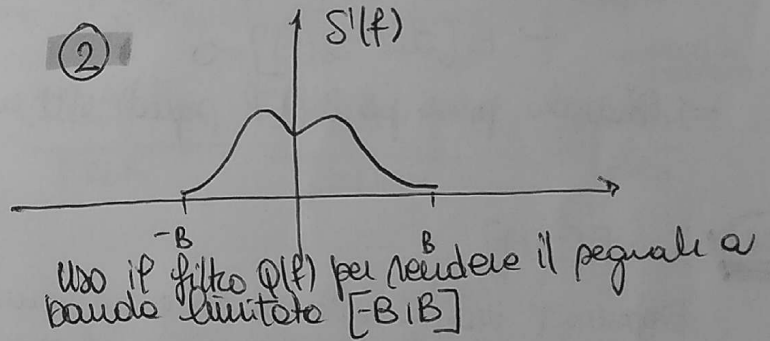
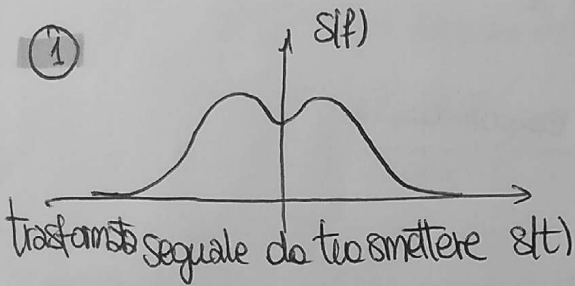
è uno schema lineare $\rightarrow$ vale la sovrapposizione degli effetti



$u(t)$ = Rumore bianco
 $A_w N$ = Additive White Gaussian Noise

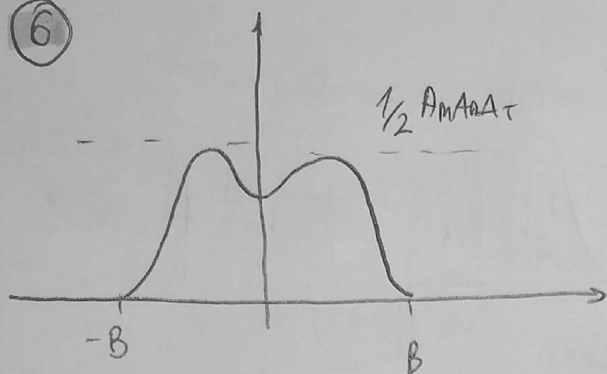


GRAFICAMENTE



$$\cos^2(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2x)$$

6



Passo nuovamente attraverso il filtro $Q(f)$ che taglia tutto ciò che non sta tra $[-B, B]$, cioè ciò che abbiamo moltiplicato per la nostra portante.

$$\tilde{S}(f) = \frac{1}{2} A_m A_n A_T S(f) (1 + \cos(2\pi f_0 t + \varphi))$$

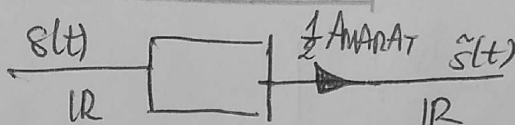
$$= \frac{1}{2} A_m A_n A_T S(f)$$

LA Moltiplicazione per la portante:

$$s(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi) = s(t) \cdot \frac{e^{i2\pi f_0 t} e^{i\varphi} + e^{-i2\pi f_0 t} e^{-i\varphi}}{2}$$

$$\left[\frac{1}{2} e^{i\varphi} S(f-f_0) + \frac{1}{2} e^{-i\varphi} S(f+f_0) \right]$$

Il risultato può essere inteso come



NOTA Se $s(t)$ è un processo aleatorio a banda limitata, con densità spettrale $R_s(f)$, $R_{\tilde{S}}(f) = R_s(f) \cdot |Q(f)|^2 = R_s(f)$

si dimostra che $s(t) = \tilde{S}(t)$ con probabilità 1.

$$E[s(t) - \tilde{S}(t)] = 0$$

$\Rightarrow$ Quando passo per $Q(f)$ il segnale $s(t)$ non cambia.

NOTA $M_T = E[\tilde{S}^2(t)]$

Suppongo φ indipendente da $s(t)$ e uniforme in $(0, 2\pi)$.

Prima del filtro $H_T(f)$, $S(t)$ ha correlazione:

$$R_{S1}(\tau) = \frac{1}{2} R_s(\tau) \cos(2\pi f_0 \tau)$$

$$R_{sr}(f) = \frac{1}{2} R_s = R_{sr}(0)$$

$$R_{sp}(\varphi) = \frac{1}{2} R_s(f-f_0) + \frac{1}{2} R_s(f+f_0)$$

$$\Rightarrow M_T = \frac{1}{2} A_T^2 M_S$$

NOTA φ è una variabile aleatoria, $\in \mathcal{U}(0, 2\pi)$, indipendentemente da $s(t)$.

$\varphi_{Tx} = \varphi_{Rx}$ ← sfasamento portante ricezione
sfasamento portante in trasmissione

NOTA Fenomeno della distorsione?

$$\varphi_{Tx} = \varphi_{Rx}$$

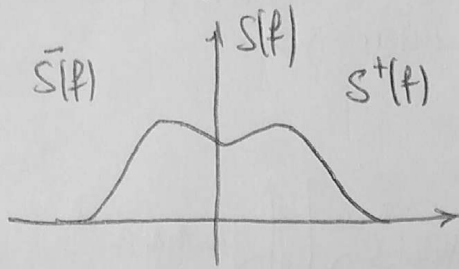
$$T_x = \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$$

$$R_x = \cos(2\pi f_0 t + \varphi + \Delta\varphi)$$

dopo la seconda portante: $A_m A_n A_T \cdot s(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi) \cos(2\pi f_0 t + \varphi + \Delta\varphi)$
sapendo che $\cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) = \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) + \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta)$
 $= \frac{1}{2} A_m A_n A_T s(t) \cos(\Delta\varphi) + \frac{1}{2} A_m A_n A_T s(t) \cos(2\pi f_0 t + 2\varphi + \Delta\varphi)$
 Δ diminuisce con un fattore $\cos^2(\Delta\varphi) \Rightarrow$ NO DISTORSIONE

SCHEMA SSB

Dato un segnale del tipo



considero le due bande

- banda laterale superiore $S^+(f) = \begin{cases} s(f) & \text{per } f > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- banda laterale inferiore $S^-(f) = \begin{cases} s(f) & \text{per } f < 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

(NOTA) le due bande hanno SIMMETRIA HERMITIANA: $[S(t) = S^*(-t)] \Rightarrow S^{+*}(f) = (S^{+}(-f))^*$

In funzione della banda scelta, troviamo 2 varianti:

- SSB₊ = USB (Upper Side Band) $\rightarrow S^+(f)$
 - SSB₋ = LSB (Lower Side Band) $\rightarrow S^-(f)$
- Il principio d'uso delle due è uguale ai fini pratici

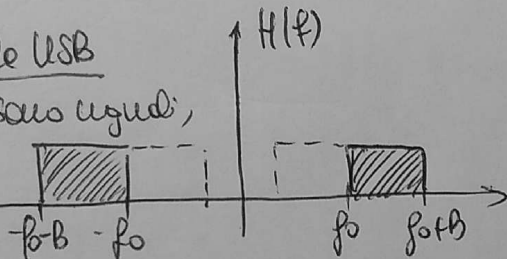
L'idea è quella di ritardare metà del segnale e utilizzarlo esattamente nello stesso modo del DSB.

Per fare ciò abbiamo i 3 filtri, H_r, H_i, H_m , che coprono solo le bande $[-f_0 - B, -f_0] \cup [f_0, f_0 + B]$ nel caso delle USB

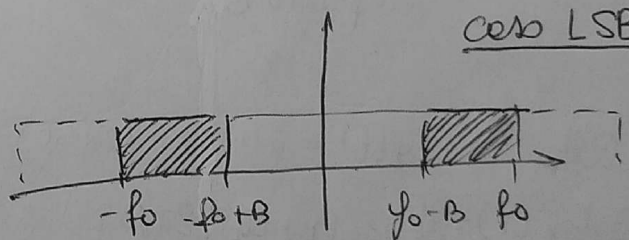
$[-f_0, -f_0 + B] \cup [f_0 - B, f_0]$ nel caso delle LSB

nel caso delle USB

NB: i 3 filtri sono uguali, e non per l'amplificazione.



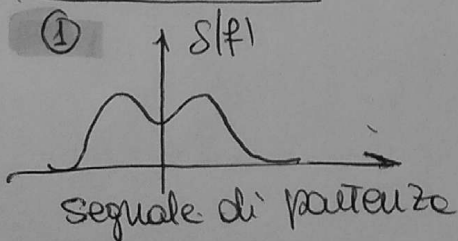
caso LSB



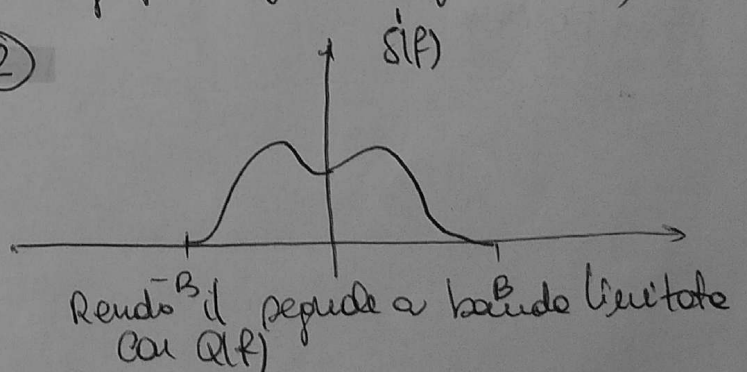
- Lo schema a blocchi è esattamente identico a quello dello DSB (tranne profilo dei filtri, disegnatli prima)

Nel caso dello USB

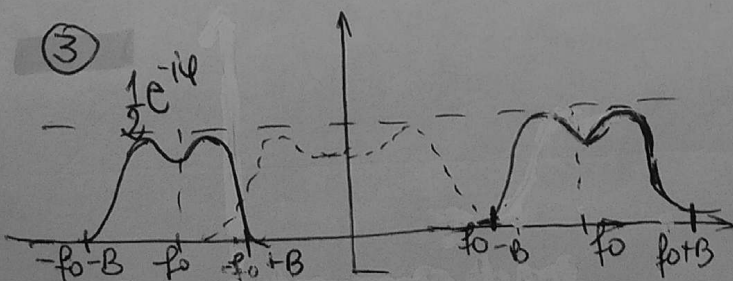
①



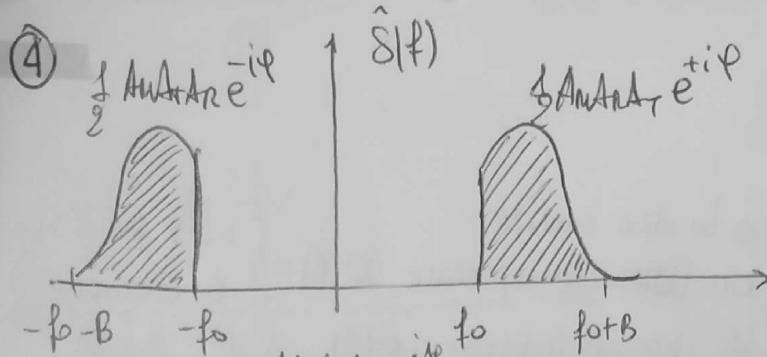
②



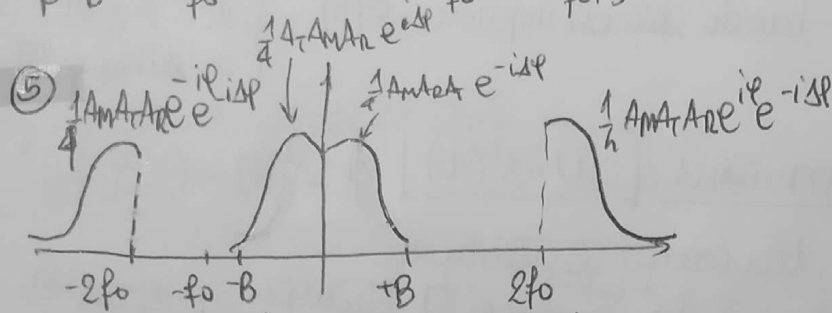
③



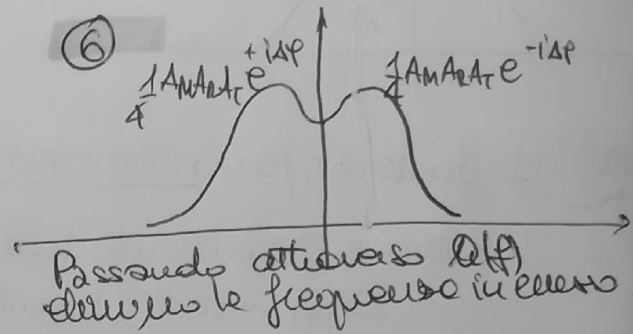
moltiplico per la portante che mi "scoppa" il segnale.



passo attraverso i 3 filtri H che, oltre ad amplificare e attenuare il segnale, "ritagliano" anche la banda (in questo caso quelle superiori che mi interessano)



Moltiplico per la seconda portante



Passando attraverso B(f) dividerò le frequenze in due

NOTA DISTORSIONE

Se $\Delta\phi = 0 \rightarrow$ non c'è distorsione

$$\tilde{S}(t) = \frac{1}{4} A_m A_n A_r s(t) \Rightarrow \tilde{S}(t) \text{ proporzionale a } s(t)$$

$$M_{\tilde{S}} = \frac{1}{4} A_m A_n A_r M_S$$

Se $\Delta\phi \neq 0 \rightarrow$ c'è distorsione. $\tilde{S}(t)$ non è semplicemente proporzionale a $s(t)$.

↳ questo perché le due semionde del segnale di portante $s(t)$ non combaciano esattamente quando si ricostruisce il segnale al punto 6.

NOTA Dato che $S_y(t) = s(t) \cos(2\pi f_c t + \phi)$

$$x_{SR}(t) = \frac{1}{2} r_S(t) \cos(2\pi f_c t)$$

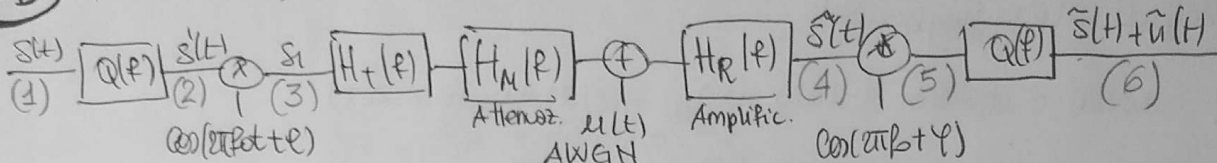
$$R_{SY}(f) = \frac{1}{4} R_S(f - f_c) + \frac{1}{4} R_S(f + f_c)$$

$$M_T = \frac{1}{4} M_S A_T^2$$

potenza trasmessa

(perdo 1/2 in potenza x il prodotto per la portante e 1/2 perché perdo metà segnale)

DSB È uno schema lineare $\rightarrow$ vale la sovrapposizione degli effetti



→ Scopo: portare il sistema alle alte frequenze

→ L'attenuazione è ciò che lega segnale in ingresso con segnale ricevuto

→ Il mezzo trasmissivo è il filtro.

→ Per verificare l'efficienza del sistema si considera rapporto segnale rumore

$$\Delta = \frac{E[\tilde{s}^2(t)]}{E[\tilde{u}^2(t)]}$$

→ Per caratterizzare il sistema, si considera il coefficiente

$$\Delta = \gamma \Delta_c$$

efficienza, nel caso dello DSB, $\gamma=1$

→ Solitamente non vi è distorsione, in quanto Q(f) elimina

• dimostrazione Δ :
$$\Delta = \frac{E[\tilde{s}^2(t)]}{E[\tilde{u}^2(t)]}$$

$$E[\tilde{s}^2(t)] = E\left[\left(\frac{1}{2}A_m A_r A_T \cdot s(t)\right)^2\right] = \frac{1}{4}A_m^2 A_r^2 A_T^2 M_s$$

$$E[\tilde{u}^2(t)] = \text{potenza del rumore} = \int_{-B}^B R_u(f) df = R_u A_r^2 \cdot \text{Banda del segnale}$$

$$\Delta = \frac{\frac{1}{4}A_m^2 A_r^2 A_T^2 M_s}{R_u A_r^2 B} = \frac{A_m^2 \cdot A_T^2 M_s}{2 R_u B} = \frac{M_s \cdot A_T^2 A_m^2}{2 B R_u} = \frac{M_s}{2 B R_u} \cdot A_m^2$$

potenza trasmessa

(1) Segnale di partenza S(f)

(2) Q(f) rende il segnale a banda limitata

(3) Moltiplico per la portante che mi sdoppia il segnale

(4) Passo attraverso i 3 filtri H de, oltre ad attenuare e amplificare il segnale, ritagliano le bande (tenendo quella indicata per la SSB in questione)

(5) moltiplico per la seconda portante

(6) Q(f) elimina la frequenza u

$$\tilde{s}(f) = \frac{1}{2}A_m A_r A_T S(f)$$

schema

$$\cos(2\pi f t + \phi)$$

AWGN

$$\cos(2\pi f t + \phi)$$

$\gamma=1$ discorso dello DSB

$$\text{SNR} = \frac{E[\tilde{s}^2(t)]}{E[\tilde{u}^2(t)]} \Rightarrow \text{sapendo che } E[\tilde{s}^2(t)] = E\left[\left(\frac{1}{2}A_m A_r A_T s(t)\right)^2\right] = M_s \cdot \frac{1}{4}A_m^2 A_r^2 A_T^2$$

$$\text{e che } E[\tilde{u}^2(t)] = M_u = \frac{2B \cdot R_u A_r^2}{4}$$

$$\text{SNR} = \frac{M_s \cdot \frac{1}{4}A_m^2 A_r^2 A_T^2}{\frac{2B \cdot R_u A_r^2}{4}} = M_s \cdot \frac{1}{4}A_m^2 A_T^2 \cdot \frac{1}{2B R_u} = \frac{M_s A_T^2}{2B R_u} = \frac{M_s}{2B R_u} \cdot A_T^2$$

potenza ricevuta

(1) Considero lo spettro del segnale S(f)

(2) Q(f) rende il filtro a banda limitata

(3) moltiplico x portante che sdoppia il segnale in f₀ e -f₀ Segnale sdoppiato = $\frac{s(t)}{2}$

(4) Passo attraverso filtri H_e, H_r e H_m, 3 filtri uguali che modellizzano l'amplificazione (prima dello trasm.), l'attenuazione (dovuta alla trasmissione) e l'amplificazione in ricezione

(5) Moltiplico x una seconda portante si ottiene $\frac{1}{2}A_m A_r A_T s(t) \cdot \cos^2(2\pi f t + \phi)$

(6) Di nuovo filtro Q(f) $\rightarrow$ taglio fuori da -B, B $\Rightarrow S(f) = \frac{1}{2}A_m A_r A_T S(f)$

la sovrapposizione degli effetti.

prende solo una delle due bande.

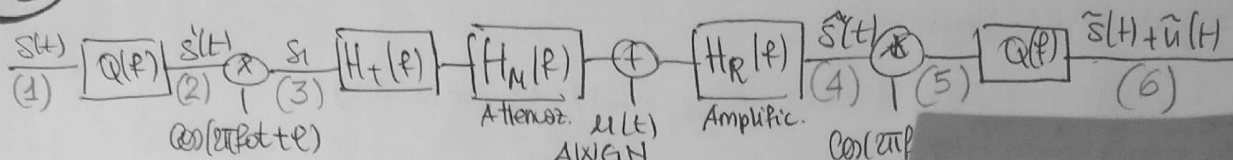
$\rightarrow \text{SSB}_+ = \text{USB}$ (Upper Side Band)

$\rightarrow \text{SSB}_- = \text{LSB}$ (Lower Side Band)

lo nello stesso modo dello DSB.

$2B R_u =$ potenza nominale del rumore sullo banda del segnale

DSB È uno schema lineare → male la sovrapposizione degli effetti



→ Scopo: portare il sistema alle alte frequenze

→ L'attenuazione è ciò che lega segnale in ingresso con segnale ricevuto

→ Il mezzo trasmissivo è il filtro.

→ Per verificare l'efficienza del sistema si considera rapporto segnale rumore

$$\Delta = \frac{E[\tilde{s}(t)^2]}{E[u(t)^2]}$$

senza distorsione, ne aggiunti.

→ Per caratterizzare il sistema, si considera il coefficiente Δ e $\Delta_c = \frac{M_R (\text{potenza ricevente})}{2B R_o}$

$$\Delta = \gamma \Delta_c$$

efficienza, nel caso dello DSB, $\gamma = 1$

$$\Delta_c = \frac{A_m^2 M_T}{2B R_o}$$

→ Solitamente non vi è distorsione, in quanto $Q(f)$ elimina le alte frequenze

• dimostrazione Δ :
$$\Delta = \frac{E[\tilde{s}(t)^2]}{E[u(t)^2]}$$

$$E[u(t)^2] = \frac{1}{4} A_m^2 A_r^2 A_t^2 M_s$$

$$E[s(t)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} R_s(f) df = R_o A_r^2 \cdot \text{Banda del segnale}$$

$$\frac{A_m^2 \cdot A_r^2 \cdot M_s}{2 R_o B}$$

$$= \frac{M_s \cdot A_r^2 \cdot A_m^2}{2 B R_o}$$

$$= \frac{M_T \cdot A_m^2}{2 B R_o} \quad \text{potenza trasmessa}$$

SSB È uno schema lineare → male la sovrapposizione degli effetti.

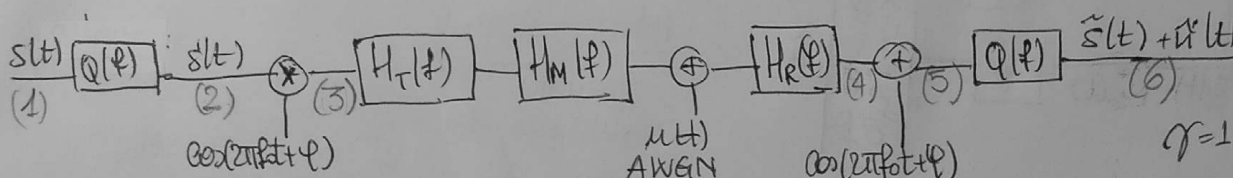
Lo studio si occupa delle SSB campando solo una delle due bande.

banda laterale superiore → $s^+(f) \rightarrow \text{SSB}_+ = \text{USB}$ (Upper Side Band)

banda laterale inferiore → $s^-(f) \rightarrow \text{SSB}_- = \text{LSB}$ (Lower Side Band)

→ l'idea è riprendere il segnale e mandarlo nello stesso modo dello DSB.

schema:



$2B R_o$ = potenza nominale del rumore sullo banda del segnale

$\gamma = 1$ discorso dello DSB

$$\text{SNR} = \frac{E[\tilde{s}(t)^2]}{E[u(t)^2]}$$

sapendo che $E[\tilde{s}(t)^2] = E[(\frac{1}{2} A_m A_r A_t s(t))^2]$
 $= M_s \cdot \frac{1}{4} A_m^2 A_r^2 A_t^2$

e che $E[u(t)^2] = M_u = \frac{2B \cdot R_o \cdot A_r^2}{4}$

potenza ricevuta

$$\text{SNR} = \frac{M_s \cdot \frac{1}{4} A_m^2 A_r^2 A_t^2}{\frac{2B \cdot R_o \cdot A_r^2}{4}} = \frac{M_s \cdot \frac{1}{4} A_m^2 A_t^2}{\frac{2B \cdot R_o}{4}} = \frac{M_T \cdot A_m^2}{2B R_o} = \frac{M_R}{2B R_o}$$

FORMULARIO

$$(A)_{dB} = 10 \log_{10}(A), \quad A_M^2 = 10 \log_{10}(A_M)^2 = x$$

$$R_{\tilde{u}}(t) = R_u(t) \cdot |Q(f)|^2$$

MODULAZIONE in QUADRATURA (QM)

$Q(f)$ è irrilevante

$$M_{\tilde{u}} = M_{\tilde{u}_1} = M_{\tilde{u}_2}$$

$v(t)$ = segnale dopo la sommatoria e moltiplicazione per la portante

$$= S_1(t) \cos(2\pi f_c t + \varphi) + S_2(t) \sin(2\pi f_c t + \varphi)$$

$$v_R(t) = A_T A_M A_R [S_1(t) \cos(2\pi f_c t + \varphi) + S_2(t) \sin(2\pi f_c t + \varphi)]$$

$$\tilde{S}_1(t) = A_T A_M A_R \left[\frac{1}{2} S_1(t) \cos(\Delta\varphi) + \frac{1}{2} S_2(t) \sin(-\Delta\varphi) \right]$$

se $\Delta\varphi = 0 \rightarrow \tilde{S}_1(t) = \frac{1}{2} A_T A_M A_R S_1(t) \rightarrow$ i 2 segnali non interferiscono fra loro.

se $\Delta\varphi \neq 0 \rightarrow$ distorsione

MODULAZIONE LINEARE DSB

A_M = attenuazione A_R = amplificazione

B = banda del segnale

A_T = ampiezza risposta in frequenza = guadagno

M_R = potenza ricevuta

M_T = potenza trasmessa = potenza statistica
segnale modellato

M_S = potenza del segnale

Rapporto segnale rumore = $\Lambda = \frac{E[\tilde{s}^2(t)]}{E[\tilde{u}^2(t)]} \xrightarrow[\text{distorsione}]{\text{senza}} \Lambda = \frac{E[\tilde{s}_m^2(t)]}{E[\tilde{u}^2(t)] + E[d^2(t)]}$

$M_{Su} = E\left[\frac{1}{4} A_T^2 A_M^2 A_R^2 s^2(t)\right] = \frac{1}{4} A_R^2 A_T^2 A_M^2 M_S$

$M_T = \frac{1}{2} A_T^2 M_S$

$\tilde{s}(t) = \frac{1}{2} A_M \cdot A_R \cdot A_T \cdot s(t)$

$M_{\tilde{u}} = \int_{-\infty}^{\infty} R_{\tilde{u}}(f) df = R_0 A_R^2 \cdot \text{Banda Segnale}$

$\Lambda = \frac{\frac{1}{4} A_T^2 A_M^2 A_R^2 M_S}{2 R_0 A_R^2 B}$

Se $s(t)$ è aleatorio e stazionario impeso tutto con banda B , il filtro $Q(f) = \text{rect} \frac{f}{2B}$ è "irrilavante"
 $\Rightarrow R_{S1}(f) = R_S(f) \cdot |Q(f)|^2 = R_S(f)$

$\Lambda = \frac{A_M^2 \cdot M_T}{2 R_0 B} = \frac{M_R}{2 R_0 B} = \Lambda_c = \text{rapporto segnale / rumore convenzionale}$

I SISTEMI sistemi modulati generali e lineari

MODULAZIONE LINEARE SSB

	DSB	SSB	USB
banda	2B	B	(1+α)B
efficienza γ	1	1	≤ 1
distorsione se $P_0 \neq P_u$	NO	SI	SI

$\tilde{s}(t) = \frac{1}{4} A_T A_M A_R s(t)$ $M_{\tilde{s}} = \frac{1}{16} A_R^2 A_M^2 A_T^2 M_S$

$M_{\tilde{u}} = 2B \cdot \frac{1}{4} R_0 A_R^2 = \frac{1}{2} B R_0 A_R^2$

$\Lambda = \frac{\frac{1}{4} A_T^2 A_M^2 M_S}{2 B R_0}$

$M_T = \frac{1}{4} A_T^2 M_S$

MODULAZIONE LINEARE USB

Se $\Delta\psi = 0$, $\tilde{s}(t) = \frac{1}{4} A_T A_M A_R s(t)$. Se $\Delta\psi \neq 0 \rightarrow M_{\tilde{s}} = \frac{1}{16} A_T^2 A_M^2 A_R^2 M_S$

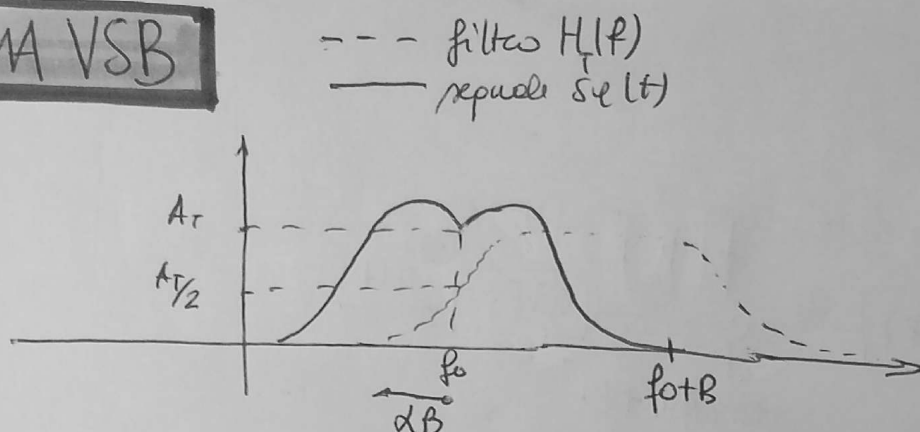
Se $\Delta\psi \neq 0$, distorsione

$M_{\tilde{u}} = \frac{B R_0 A_R^2}{8}$

$M_T = \frac{1}{4} A_T^2 M_S$

$\Lambda = \frac{M_{\tilde{s}}}{M_{\tilde{u}}} = \Lambda_c = \frac{M_R}{2 B R_0}$
con $M_R = A_M^2 M_T$

SCHEMA VSB



La modulazione VSB è caratterizzata dal filtro $H_T(f)$ che ha un andamento dispari attorno ad f_0 .

Il funzionamento è simile alla SSB (si cerca di dividere il segnale in due usando un filtro che tagli tutto tranne che $[f_0, f_0+B] \cup [f_0-B, f_0]$ ovvero la parte inferiore).

Si utilizza un filtro nuovo proprio ($\Rightarrow$ più facile da realizzare) che però deve avere un andamento dispari attorno ad f_0 , in modo da ricambiando il segnale si ottenga esattamente (in demodulazione)

$$K \cdot \frac{1}{4} A_T \sin A_T S(f)$$

La banda del segnale sarà leggermente più larga, precisamente $(1+\alpha)B = B_{\text{segnale}}$

Come nella SSB, se $\Delta f \neq 0$ viene generata la distorsione.

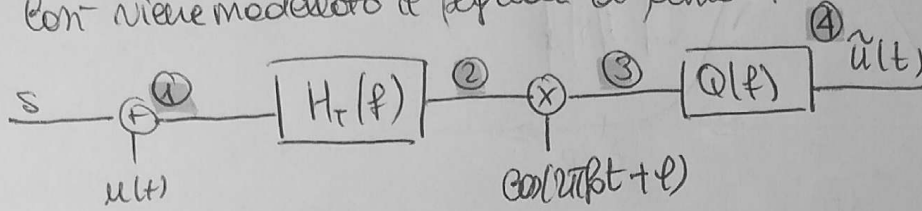
Essendo la banda più grande, entra più rumore $\rightarrow$ è richiesta un efficienza $\gamma_{\text{poco}} > 1$.

DSB	SSB	VSB
$2B$	B	$(1+\alpha)B$
$\gamma=1$	$\gamma=1$	$\gamma \geq 1$
distorsione NO	SI $\phi_{rx} \neq \phi_{tx}$	SI $\phi_{rx} \neq \phi_{tx}$

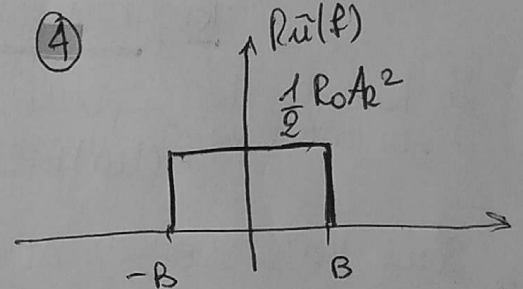
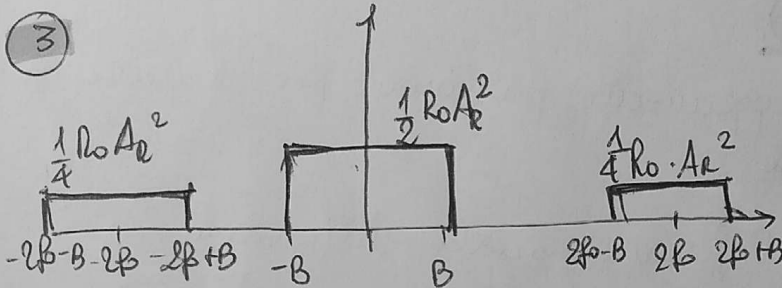
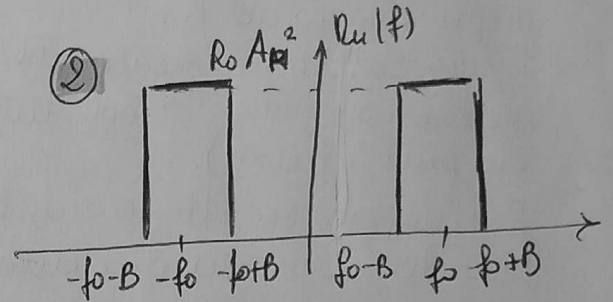
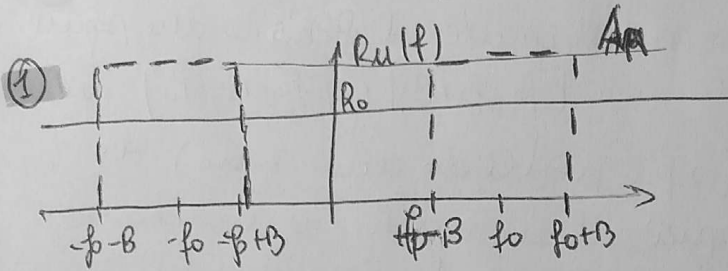
RUMORE

Rumore bianco $u(t)$.

Con viene modellato il segnale di rumore:



Impedenza — $R_u(f)$
 --- $H_r(f)$



NOTA I grafici rappresentano lo spettro spettrale di $u(t)$, non il segnale stesso (sapendo che $R_u(f)$ è costante e pari a R_0)

$$M_{\tilde{u}} = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{\tilde{u}}(f) df = \frac{1}{2} R_0 A_r^2 \cdot 2B = R_0 B A_r^2 = \text{potenza di rumore in uscita dalla modulazione}$$

NOTA Efficienza $\eta = \frac{\Lambda}{\Lambda_c}$
 ← eff. del modulatore
 ← rapporto seg./rum. convenzionali
 ← rapporto segnale/rumore del modulatore

$$\Lambda = \frac{E[\tilde{s}(t)^2]}{E[u(t)^2]}$$

NOTA RAPPORIO SEGNALE RUMORE: è un rapporto di convenienza di copiare quanto "pesa" in termini di potenza il rumore rispetto alla potenza del segnale.

$$\Lambda_c = \frac{M_R}{2B R_0}$$

← potenza nominale del rumore sulle bande del segnale.